Д/з 2

Задача 1

$F = x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 \to max$

$x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 \leq 40$

$x_1 + 3x_2 \leq 30$

$2x_1 + x_2 \leq 20$

$x_3 \leq 10$

$x_4 \leq 10$

$x_3 + x_4 \leq 15$

$x_j \geq 0 \ , \ j = \overline{1,4}.$

Зв'язуючі обмеження: $x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 \leq 40$ задачу розіб'ємо на 2 блоки.

Блок 1 (f_1):

$x_1 + 3x_2 \leq 30$

$2x_1 + x_2 \leq 20$

$x_1, x_2 \geq 0$

Блок 2 (f_2):

$x_3 \leq 10$

$x_4 \leq 10$

$x_3 + x_4 \leq 15$

$x_3, x_4 \geq 0.$

Будь-який елемент множини допустимих розв'язків f_1 та f_2 можна подати у вигляді опуклої комбінації їхніх крайніх точок.

$f_1(x): x^1=(0,0),\ x^2=(6,8),\ x^3=(10,0),\ x^4=(0,10)$

$f_2(y): y^1=(0,0),\ y^2=(10,5),\ y^3=(5,10),\ y^4=(10,0),\ y^5=(0,10)$

Ітерація 1

Початковий допустимий розв'язок:

$\underline{\Lambda} = [\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3] = [0,0,0]$

Підзадача 1

$\min(\lambda_1, A_1 - c_1)x = \min(-x_1, -x_2)$ в області f_1.

Оптимум в $x^2=(6,8)$, значення $f_1^0 = -14$.

Оцінка вектора:

$\Delta_1 = f_1^0 + \lambda_{01} = -14+0 = -14 < 0$

Підзадача 2

$\min(\lambda_1 A_2 - c_2)y = \min(-2x_3 - x_4)$ в області f_2

Оптимум в ~~x~~ $y^2=(10,5)$, $f_2^0 = -25$.

$\Delta_2 = f_2^0 + \lambda_{02} = -25+0<0$

Розв'язок в2

Оцінки від'ємні, розв'язок поліпшимо введенням змінної в базис. Введемо змінну B_2, вектор стає $\Lambda = [0,0,25]$

Ітерація 2

Підзадача 1

$\min(-x_1 - x_2)$; Оптимум $x^2 = 6,8$, оцінка:

$\Delta_1 = -14 + 0 = -14 < 0$

Підзадача 2

$\min(-2x_3 - x_4)$, Оптимум $y^2 = (10,5)$, оцінка:

$\Delta_2 = -25 + 25 = 0$

Вводимо α_2^2, виконуємо крок оберненої матриці, і обчислюємо $\Lambda = [\frac{7}{100}, 0, \frac{100}{11}]$

Ітерація 3

Підзадача 1

$\min(\frac{7}{11}[1,2] - [1,1])x = \min(-\frac{4}{11}x_1 + \frac{3}{11}x_2)$.

Оптимум $x^3 = (10,0)$, значення $f_1^0 = -\frac{40}{11}$

$\Delta_1 = -\frac{40}{11} + 0 = -\frac{40}{11} < 0$

Підзадача 2

$\min\left(\frac{7}{11}[2,1]-[2,1]\right)y = \min\left(-\frac{8}{11}x_3 - \frac{4}{11}x_4\right)$.

Оптим $y^2=(10,5)$, $f_2^0 = -\frac{100}{11}$, $\Delta_2 = -\frac{100}{11} + \frac{100}{11} = 0$

$\Delta_1 < 0$, вводимо α_3, нові базисні коефф:

$\alpha_2 = \frac{5}{12}$

$\alpha_3 = \frac{7}{12}$

$\beta_2 = 1$

Вектор оцінок $\Lambda = \left[\frac{1}{3}, \frac{20}{3}, \frac{50}{3}\right]$

Ітерація 4

Підзадача 1

$-\frac{2}{3}x_1 - \frac{1}{3}x_2$

$\min\left(\frac{1}{3}[1,2]-[\overset{1}{2},1]\right)x = \min($~~$-\frac{4}{3}x_1 - \left(\frac{2}{3}x_2\right)$~~$)$.

Оптим y $(10,0)$, $(6,8)$

$f_1^0 = -\frac{20}{3}$, $\Delta_1 = -\frac{20}{3} + \frac{20}{3} = 0$

Підзадача 2

$\min\left(\frac{1}{3}[2,1]-[2,1]\right)y = \min\left(-\frac{4}{3}x_3 - \frac{2}{3}x_4\right)$

Оптимум у (10, 5), $f_2^0 = -\frac{50}{3}$. $\Delta_2 = -\frac{50}{3} + \frac{50}{3} = 0$

$\Delta \geq 0$, розв'язок в коорд є оптимальним

Знайдемо розв'язок

$$x_{opt} = \alpha_2 x^2 + \alpha_3 x^3 = \frac{5}{12}\begin{bmatrix}6\\8\end{bmatrix} + \frac{7}{12}\begin{bmatrix}10\\0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}25/3\\10/3\end{bmatrix}$$

$$y_{opt} = B_2 y^2 = 1\begin{bmatrix}10\\5\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}10\\5\end{bmatrix}$$

Відповідь: $x_1 = \frac{25}{3}$

$x_2 = \frac{10}{3}$

$x_3 = 10$

$x = 5$

$$F_{max} = \frac{25}{3} + \frac{10}{3} + 2 \cdot 10 + 5 = 30\frac{2}{3}$$